

4.2 2단부 예비오닉스

로켓의 비행 중 상태 추정은 고도·속도·자세 정보를 실시간으로 산출하여 비행 시퀀스를 정확히 수행하기 위해 필수적이다. 본 프로젝트에서 다루는 2단 로켓은 1단 연소 및 자유비행 구간의 비행 감시, 단분리 시점 판정, 2단 점화 명령, 정점 검출, 낙하산 사출, 그리고 착지 확인에 이르는 전 시퀀스를 자율적으로 제어한다.

이를 위해 고도와 속도의 정밀한 실시간 추정이 필수적이다. 단일 센서 기반 접근법은 고유한 한계를 가진다. 가속도계 적분은 바이어스와 노이즈로 인한 오차가 시간에 따라 누적되며, 기압계는 노이즈가 크고 응답이 상대적으로 느리다. 본 연구에서는 두 센서의 약점을 상호 보완하는 1차원 칼만 필터 기반 센서 융합 알고리즘을 설계하고 ESP32-S3 기반 예비오닉스 보드에 구현하였다.

4.2.1 하드웨어 구성

본 시스템은 상태 추정, 실시간 시퀀스 제어, 데이터 저장, Failsafe 로직의 네 가지 기능을 중심으로 설계되었다. 주요 구성품과 선정 근거는 Table 1과 같다.

Table 1. 예비오닉스 주요 구성품

종류	품명	선정 근거
프로세서	ESP32-S3	Dual-core + FreeRTOS 지원으로 다중 태스크 병행 처리
IMU	LSM6DSO32	$\pm 32g$ 측정 범위
기압계	BMP388	$\pm 1\text{ m}$ 미만 상대 정확도
플래시 메모리	MX25L25645GM2I-08G	SMD Flash (진동·충격에 의한 접촉 불량 위험 제거)
모스펫	IRLR7843TR	GPIO 전압으로 직접 구동, 순간 고전류 허용 (파이로)



전년도 비행에서 발사 충격으로 SD카드가 이탈하여 비행 데이터 일부가 유실된 문제가 있었다. 이를 개선하여 SMD 타입 Flash Memory로 저장 구조를 대체함으로써 진동·충격 환경에서의 데이터 저장 안정성을 확보하였다.

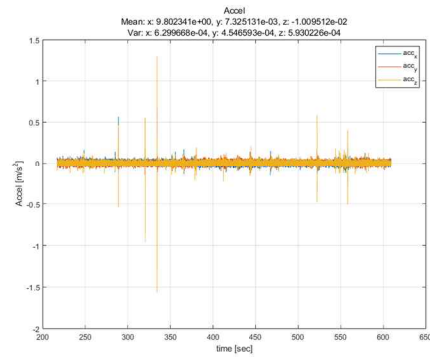
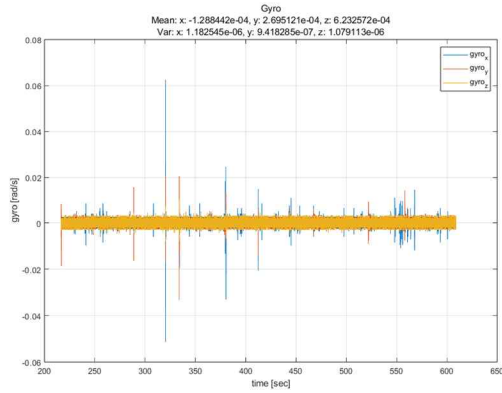
4.3 센서 보정 및 노이즈 분석

4.3.1 IMU

IMU(LSM6DSO32)의 디지털 LPF 차단 주파수는 가속도계와 자이로 각각에 Table 2의 값을 적용하였다. 정적 환경에서 측정한 가속도계 분산은 약 $6.3 \times 10^{-4} \text{ (m/s}^2\text{)}^2$, 자이로 분산은 약 $1.2 \times 10^{-6} \text{ (rad/s)}^2$ 로 확인되었다.

Table 2. IMU 디지털 필터 설정

센서	Cutoff	설정 근거
가속도 계	41.6 Hz	강제 신호(< 20 Hz) 통과 + VRE 유발 고주파 차단
자이로	136.6 Hz (LPF2: 135.9 Hz)	위상 지연 최소화로 자세 추정 정확도 확보

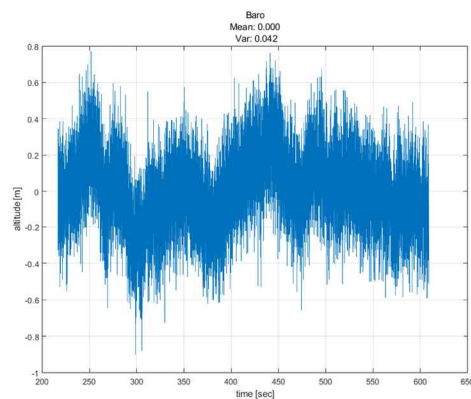
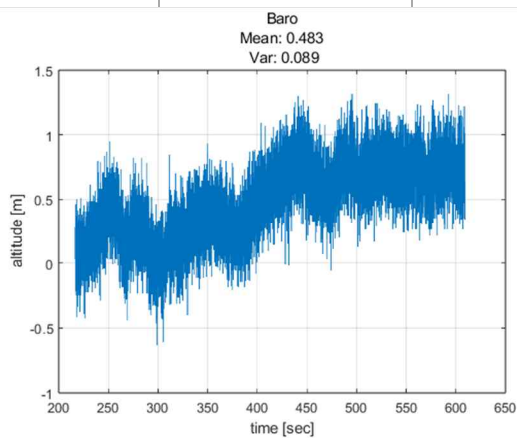


4.3.2 기압계

기압계(BMP388)는 압력 오버샘플링 $\times 8$, 온도 오버샘플링 $\times 1$ 을 적용하였다. $\times 8$ 설정은 19 bit / 0.33 Pa의 분해능을 제공하며, IIR 필터 없이 RMS 노이즈 2.3 Pa(≈ 19 cm 고도 노이즈)를 달성한다. 측정 시간 18.69 ms(50 Hz)는 칼만 필터의 측정 갱신 주기로 활용된다.

Table 3. 압력 오버샘플링 옵션 비교

설정	측정 시간 (typ.)	최대 ODR	노이즈 (IIR off)
$\times 4$	10.88 ms	약 92 Hz	3.2 Pa (27 cm)
$\times 8$ (선택)	18.69 ms	약 53 Hz	2.3 Pa (19 cm)
$\times 16$	37.14 ms	약 27 Hz	1.6 Pa (13 cm)
$\times 32$	69.46 ms	약 14 Hz	1.2 Pa (10 cm)



4.4 1차원 칼만 필터 기반 수직 상태 추정

본 장에서는 칼만 필터 알고리즘 설계를 기술한다. 수직 상태 추정기는

1. 쿼터니언 기반 자세 추정
2. 해석적 이산화 기반 선형 예측
3. 기압계 측정 갱신

의 세 단계로 구성된 구조를 채택한다.

4.4.1 쿼터니언 기반 자세 추정

칼만 필터에 입력되는 수직 가속도를 산출하려면 기체 좌표계(Body Frame)의 가속도 측정값을 항법 좌표계(NED)로 변환하는 자세 추정이 선행되어야 한다.

좌표계 정의

본 시스템의 Body Frame은 X축을 노즈콘 방향(전방), Y축을 오른쪽, Z축을 X×Y(오른손 법칙)로 정의한다.

쿼터니언 선택 근거

오일러각은 중간각이 $\pm 90^\circ$ 에 도달할 때 다른 한 축과 일치하여 회전 자유도가 3에서 2로 감소되는 짐벌락 현상이 발생한다. 로켓은 발사 초기 수직 자세에서 자유비행 구간까지 다양한 자세를 거치므로 이를 방지하기 위해 특이점이 없는 쿼터니언을 채택하였다.

쿼터니언 미분 방정식

자이로스코프가 측정한 각속도 $\omega = [w_x, w_y, w_z]^T$ 와 현재 쿼터니언 q 로부터 쿼터니언 변화율은 다음과 같다.

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \cdot q \otimes [0, w_x, w_y, w_z]^T$$

이를 행렬 형태로 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_w \\ \dot{q}_x \\ \dot{q}_y \\ \dot{q}_z \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}$$

오일러 1차 적분 및 정규화

416 Hz 샘플링에서 $\Delta t = 2.4 \text{ ms}$ 로 충분히 작으므로, 오일러 1차 적분으로도 적분 오차가 무시 가능하다 생각하여 연산 부담을 줄이기 위해 오일러 1차 적분을 채택하였다.

$$q_{k+1} = q_k + \dot{q}_k \cdot \Delta t$$

적분 과정에서 수치 오차로 인해 쿼터니언의 노름이 1에서 벗어날 수 있으므로, 매 스텝 정규화를 수행한다.

$$q_{k+1} = \frac{q_{k+1}}{\|q_{k+1}\|}$$

방향 코사인 행렬(DCM) 및 수직 가속도 추출

갱신된 쿼터니언으로부터 Body $\rightarrow$ NED 변환 행렬(DCM)을 구성한다.

$$\mathbf{R}_b^n = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix}$$

칼만 필터 입력인 수직 가속도는 DCM의 통해 계산된다.

$$a_{f, ned} = \mathbf{R}_b^n a_m - g$$

이 값의 3행의 값은 칼만 필터 예측 단계의 제어 입력으로 전달된다.

4.4.2 선형 시스템 모델링 및 이산화

로켓의 수직 운동은 위치(p)와 속도(v)를 상태 변수로, 수직 가속도(a)를 제어 입력으로 하는 선형 2차 시스템으로 모델링된다. 연속 시간 상태 방정식은 다음과 같다.

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a(t)$$

본 프로젝트에서 사용된 IMU는 416 Hz의 고속 샘플링을 수행하며, 각 표본 추출 시간 Δt 동안 가속도가 일정하다는 등가속도 모델을 가정한다. 이에 따른 이산 시간 예측 방정식은 다음과 같다.

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k + Bu_k$$

$$\begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix}_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ \Delta t \end{bmatrix} a_k$$

4.4.3 칼만 필터 예측 단계 (Predict)

416 Hz 주기로 IMU 샘플이 수신될 때마다 예측 단계를 수행한다.

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = A\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + Bu_k \quad (\text{상태 예측})$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q \quad (\text{오차 공분산 예측})$$

여기서 P는 추정 오차 공분산 행렬이다.

프로세스 노이즈 공분산 행렬 Q는 다음과 같이 정의된다.

$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{4}\Delta t^4 & \frac{1}{2}\Delta t^3 \\ \frac{1}{2}\Delta t^3 & \Delta t^2 \end{bmatrix}$$

여기서 σ_a^2 은 $6.3 \times 10^{-4} \text{ (m/s}^2\text{)}^2$ (정적 가속도 분산)로 설정한다.

4.4.4 측정 갱신 단계 (Update)

기압계 샘플링 주기(50 Hz)에 맞춰 측정 갱신 단계를 수행한다. 기압계는 위치만 측정하므로 관측 행렬은 $H = [1 \ 0]^T$ 이다.

$$z_k = H \cdot x_k + v_k = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix}_k$$

v_k 는 기압계 측정 노이즈이며, 측정 노이즈 공분산 $R = \sigma_{baro}^2 = 0.089m^2$ (정적 분산 측정값)로 설정한다.

$$K_k = P_k H^T (H P_k H^T + R)^{-1} \quad (\text{칼만 이득 갱신})$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k + K_k (z_k - H \hat{x}_k) \quad (\text{상태변수 갱신})$$

$$P_k = (I - K_k H) P_k \quad (\text{공분산 갱신})$$

4.4.5 시뮬레이션 및 결과 비교

가속도 적분(속도·고도), 고도계 미분(고도·속도), 칼만 필터(고도·속도) 세 방법의 성능을 비교한다.

(시뮬레이션 결과 그래프 삽입 예정)

4.3.3 데이터 저장

패킷구조(그림): header+ payload , 알고리즘(페이지 단위마다 저장, 오버슈트,)

4.3.3 낙하산 사출 및 단분리 시퀀스 알고리즘

흐름도, 알고리즘, ... 다이어그램 넣으면 될듯

4.5 Free RTOS

2단부 펌웨어는 ESP32-S3의 듀얼코어 자원을 활용하여 FreeRTOS 기반의 실시간 처리 구조로 구성한다. 센서 수집·상태 추정·시퀀스 제어 태스크를 코어 단위로 분리함으로써, 데이터 수집의 정주기성을 유지하면서 시퀀스 판정 지연을 최소화한다.

4.5.1 듀얼코어

4.5.2 실행 결과